LATIHAN TERSTRUKTUR

Tugas Pertemuan 5: Black-box Testing (Equivalence Partitioning & BVA)

Nama : Minarianty Ismail

NIM : 3224010

Prodi : Sistem Informasi

Matkul : Implementasi Pengujian Perangkat Lunak

Tanggal : 17 Oktober 2026

BAGIAN A – EQUIVALENCE PARTITIONING

Soal 1 – Pengujian Form Login

Spesifikasi Form Login

Berdasarkan soal, terdapat tiga field yang harus diuji dengan ketentuan sebagai berikut:

Field	Spesifikasi Validasi
Username	5-20 karakter, hanya huruf dan angka
Password	Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka
Umur	17-100 tahun untuk verifikasi

Pengujian dilakukan menggunakan metode Equivalence Partitioning (EP), yaitu teknik pengujian yang membagi domain input menjadi beberapa partisi berdasarkan karakteristik data valid dan invalid. Setiap partisi diwakili oleh satu nilai input untuk memastikan bahwa sistem memberikan respons sesuai dengan ketentuan validasi.

1. **Identifikasi Equivalence Partitioning (Valid & Invalid Class)**

   Berdasarkan spesifikasi yang diberikan, setiap field dikelompokkan ke dalam partisi valid dan invalid.

   a. **Field Username**

   - **P1 (Valid):** Username terdiri dari 5–20 karakter yang hanya menggunakan huruf dan angka.
   - **P2 (Invalid):** Username memiliki kurang dari 5 karakter.
   - **P3 (Invalid):** Username memiliki lebih dari 20 karakter.
   - **P4 (Invalid):** Username mengandung karakter khusus atau simbol.
   - **P5 (Invalid):** Username tidak diisi atau kosong.

   b. **Field Password**

   - **P1 (Valid):** Password memiliki minimal 8 karakter serta mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka.
   - **P2 (Invalid):** Password memiliki kurang dari 8 karakter.
   - **P3 (Invalid):** Password tidak mengandung huruf besar.
   - **P4 (Invalid):** Password tidak mengandung huruf kecil.
   - **P5 (Invalid):** Password tidak mengandung angka.
   - **P6 (Invalid):** Password tidak diisi atau kosong.

c. Field Umur

- **P1 (Valid):** Umur berada dalam rentang 17–100 tahun.
- **P2 (Invalid):** Umur kurang dari 17 tahun.
- **P3 (Invalid):** Umur lebih dari 100 tahun.
- **P4 (Invalid):** Umur diisi menggunakan karakter nonnumerik.
- **P5 (Invalid):** Umur tidak diisi atau kosong.

2. Perancangan Test Case Setiap Partisi

Berdasarkan hasil identifikasi partisi, test case dirancang dengan menggunakan satu nilai input yang mewakili setiap partisi. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem menerima input valid dan menolak input yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Field	Partisi	Kategori	Range / kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5-20 karakter, huruf dan angka	admin123	Username diterima
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	adm	Username minimal 5 karakter
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	Abcdefghijklmnopqrstu	Username maksimal 20 karakter
Username	P4	Invalid	Mengandung karakter khusus	admin@123	Username hanya boleh menggunakan huruf dan angka
Username	P5	Invalid	Tidak diisi	“”	Username wajib diisi
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, dan angka	Admin123	Password diterima

Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Abc1234	Password minimal 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tidak mengandung huruf besar	admin123	Password harus mengandung huruf besar
Password	P4	Invalid	Tidak mengandung huruf kecil	ADMIN123	Password harus mengandung huruf kecil
Password	P5	Invalid	Tidak mengandung angka	AdminPass	Password harus mengandung angka
Password	P6	Invalid	Tidak diisi	“”	Password wajib diisi
Umur	P1	Valid	17-100 tahun	25	Umur diterima
Umur	P2	Invalid	kurang dari 17 tahun	15	Umur minimal 17 tahun
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun	105	Umur maksimal 100 tahun
Umur	P4	Invalid	Input nonnumerik	abc	Umur harus berupa angka
Umur	P5	Invalid	Tidak diisi	“”	Umur wajib diisi

Keterangan: Pesan pada kolom Expected Output merupakan hasil validasi yang diharapkan berdasarkan spesifikasi soal, bukan pesan aktual dari aplikasi. Setiap field diasumsikan diuji secara terpisah dengan field lainnya menggunakan data valid.

3. **Analisis Hasil Perancangan Test Case**

   Berdasarkan penerapan metode Equivalence Partitioning, diperoleh 16 test case yang terdiri dari 3 partisi valid dan 13 partisi invalid. Pengujian pada field username difokuskan pada panjang karakter dan jenis karakter yang diperbolehkan. Field password diuji berdasarkan panjang minimum serta kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Sementara itu, field umur diuji berdasarkan rentang nilai serta kesesuaian tipe data. Melalui pembagian partisi tersebut, pengujian dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efisien karena setiap kelompok input telah memiliki nilai pengujian yang mewakili karakteristiknya.

Soal 2 – pengujian Form Pemesanan Tiket

Spesifikasi Form Pemesanan Tiket

Berdasarkan soal, terdapat tiga field yang harus diuji dengan ketentuan sebagai berikut:

Field	Spesifikasi Validasi
Jumlah Tiket	1-10 tiket
Kode Promo	5-10 karakter, bersifat opsional (boleh kosong)
Tanggal Keberangkatan	Format YYYY-MM-DD, minimal hari ini

Pengujian dilakukan menggunakan metode Equivalence Partitioning (EP), yaitu teknik pengujian yang membagi domain input menjadi beberapa partisi berdasarkan karakteristik data valid dan invalid. Setiap partisi diwakili oleh satu nilai input untuk memastikan bahwa sistem dapat menerima data yang sesuai dengan ketentuan dan menolak data yang tidak memenuhi persyaratan.

1. **Identifikasi Equivalence Partitioning (Valid & Invalid Class)**

   Berdasarkan spesifikasi yang diberikan, setiap field dikelompokkan ke dalam partisi valid dan invalid.

   a. **Field Jumlah Tiket**

   - **P1 (Valid):** Jumlah tiket berupa bilangan bulat dalam rentang 1–10 tiket.
   - **P2 (Invalid):** Jumlah tiket kurang dari 1.
   - **P3 (Invalid):** Jumlah tiket lebih dari 10.
   - **P4 (Invalid):** Jumlah tiket menggunakan bilangan desimal.
   - **P5 (Invalid):** Jumlah tiket menggunakan karakter nonnumerik.
   - **P6 (Invalid):** Jumlah tiket tidak diisi atau kosong.

b. Field Kode Promo

- **P1 (Valid):** Kode promo tidak diisi karena bersifat opsional.
- **P2 (Valid):** Kode promo memiliki panjang 5–10 karakter.
- **P3 (Invalid):** Kode promo memiliki kurang dari 5 karakter apabila diisi.
- **P4 (Invalid):** Kode promo memiliki lebih dari 10 karakter.

c. Field Tanggal Keberangkatan

- **P1 (Valid):** Tanggal keberangkatan menggunakan format YYYY-MM-DD dan sama dengan tanggal hari ini.
- **P2 (Valid):** Tanggal keberangkatan menggunakan format YYYY-MM-DD dan berada setelah tanggal hari ini.
- **P3 (Invalid):** Tanggal keberangkatan berada sebelum tanggal hari ini.
- **P4 (Invalid):** Tanggal keberangkatan tidak menggunakan format YYYY-MM-DD.
- **P5 (Invalid):** Tanggal keberangkatan menggunakan tanggal yang tidak valid secara kalender.
- **P6 (Invalid):** Tanggal keberangkatan tidak diisi atau kosong.

Jumlah tiket diasumsikan harus berupa bilangan bulat, sedangkan jumlah tiket dan tanggal keberangkatan diasumsikan wajib diisi karena hanya kode promo yang secara eksplisit dinyatakan opsional. Untuk contoh pengujian tanggal, digunakan tanggal acuan 17 Oktober 2026.

2. Perancangan Test Case Setiap Partisi

Berdasarkan hasil identifikasi partisi, test case dirancang dengan memilih satu nilai input yang mewakili setiap partisi. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat memproses jumlah tiket, kode promo, dan tanggal keberangkatan sesuai dengan aturan validasi yang telah ditentukan.

Field	Partisi	Kategori	Range / kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	1-10 tiket	5	Jumlah tiket diterima
Jumlah Tiket	P2	Invalid	Kurang dari 1 tiket	0	Jumlah tiket minimal 1
Jumlah Tiket	P3	Invalid	Lebih dari 10 tiket	11	Jumlah tiket maksimal 10

Jumlah Tiket	P4	Invalid	Menggunakan bilangan desimal	2.5	Jumlah tiket harus berupa bilangan bulat
Jumlah Tiket	P5	Invalid	Menggunakan karakter nonnumeric	abc	Jumlah tiket harus berupa angka
Jumlah Tiket	P6	Invalid	Tidak diisi	“ ”	Jumlah tiket wajib diisi
Kode Promo	P1	Valid	Kosong (opsional)	“ ”	Pemesanan dapat dilanjutkan tanpa kode promo
Kode Promo	P2	Valid	5-10 karakter	HEMAT10	Kode promo diterima
Kode Promo	P3	Invalid	Kurang dari 5 karakter	HEM	Kode promo minimal 5 karakter
Kode Promo	P4	Invalid	Lebih dari 10 karakter	PROMO123456	Kode promo maksimal 10 karakter
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Sama dengan tanggal hari ini	2026-10-17	Tanggal keberangkatan diterima
Tanggal Keberangkatan	P2	Valid	Setelah tanggal hari ini	2026-10-20	Tanggal keberangkatan diterima
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Sebelum tanggal hari ini	2026-10-16	Tanggal keberangkatan tidak boleh sebelum hari ini
Tanggal Keberangkatan	P4	Invalid	Format tidak sesuai YYYY-MM-DD	17/10/2026	Format tanggal harus YYYY-MM-DD

Tanggal Keberangkatan	P5	Invalid	Tanggal tidak valid secara kalender	2026-11-31	Tanggal keberangkatan tidak valid
Tanggal Keberangkatan	P6	Invalid	Tidak diisi	“ ”	Tanggal keberangkatan wajib diisi

Kolom Expected Output menunjukkan respons yang diharapkan berdasarkan ketentuan validasi. Setiap field diuji secara terpisah dengan mengasumsikan field lainnya telah diisi menggunakan data valid. Pengujian tanggal menggunakan tanggal acuan 17 Oktober 2026 dan perlu disesuaikan apabila dijalankan pada hari yang berbeda.

3. Analisis Hasil Perancangan Test Case

Berdasarkan penerapan metode Equivalence Partitioning, diperoleh 16 test case yang terdiri dari 5 partisi valid dan 11 partisi invalid. Pengujian pada field jumlah tiket difokuskan pada rentang nilai yang diperbolehkan serta kesesuaian tipe data. Field kode promo diuji berdasarkan panjang karakter dan sifat opsionalnya, sehingga sistem tetap harus menerima pemesanan meskipun kode promo tidak diisi. Sementara itu, field tanggal keberangkatan diuji berdasarkan kesesuaian format, keabsahan tanggal, dan ketentuan bahwa tanggal keberangkatan tidak boleh lebih awal dari tanggal saat pemesanan dilakukan. Melalui pembagian partisi tersebut, pengujian dapat dilakukan secara sistematis dengan memilih nilai input yang mewakili setiap kondisi. Penerapan metode ini membantu memastikan bahwa proses validasi pada form pemesanan tiket berjalan sesuai dengan spesifikasi serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengolahan data pemesanan.

BAGIAN B – BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Soal 3 – Pengujian Form Pendaftaran Mahasiswa

Spesifikasi Form Pendaftaran Mahasiswa

Berdasarkan soal, terdapat tiga field yang harus diuji dengan ketentuan sebagai berikut:

Field	Spesifikasi Validasi
Nilai Ujian	0-100
IPK	0.0-4.0
Semester	1-14

Pengujian dilakukan menggunakan metode Boundary Value Analysis (BVA), yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada nilai batas minimum dan maksimum dari suatu domain input. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat menerima nilai yang berada dalam rentang valid serta menolak nilai yang berada di luar batas yang telah ditentukan.

1. Penentuan Boundary Value untuk Setiap Field

Berdasarkan spesifikasi yang diberikan, nilai batas ditentukan dengan menggunakan enam kondisi pengujian, yaitu min-1, min, min+1, max-1, max, dan max+1.

a. Field Nilai Ujian

Field nilai ujian memiliki batas minimum 0 dan maksimum 100. Nilai batas yang digunakan dalam pengujian adalah:

- **Min-1 (-1):** Invalid, karena berada di bawah batas minimum.
- **Min (0):** Valid, karena merupakan batas minimum yang diperbolehkan.
- **Min+1 (1):** Valid, karena berada dalam rentang yang diperbolehkan.
- **Max-1 (99):** Valid, karena berada dalam rentang yang diperbolehkan.
- **Max (100):** Valid, karena merupakan batas maksimum yang diperbolehkan.
- **Max+1 (101):** Invalid, karena melebihi batas maksimum.

b. Field IPK

Field IPK memiliki batas minimum 0.0 dan maksimum 4.0. Untuk pengujian ini, digunakan perubahan nilai sebesar 0.1 karena spesifikasi soal menampilkan IPK dalam satu angka desimal. Nilai batas yang digunakan adalah:

- **Min-1 (-0.1):** Invalid, karena berada di bawah batas minimum.
- **Min (0.0):** Valid, karena merupakan batas minimum yang diperbolehkan.

- **Min+1 (0.1):** Valid, karena berada dalam rentang yang diperbolehkan.
- **Max-1 (3.9):** Valid, karena berada dalam rentang yang diperbolehkan.
- **Max (4.0):** Valid, karena merupakan batas maksimum yang diperbolehkan.
- **Max+1 (4.1):** Invalid, karena melebihi batas maksimum.

Penggunaan istilah min±1 dan max±1 pada field IPK mengacu pada satu langkah perubahan nilai, yaitu 0.1. Apabila sistem mendukung IPK dengan dua angka desimal, nilai pengujian di sekitar batas dapat disesuaikan menjadi 0.01.

c. Field Semester

Field semester memiliki batas minimum 1 dan maksimum 14. Nilai batas yang digunakan dalam pengujian adalah:

- **Min-1 (0):** Invalid, karena berada di bawah batas minimum.
- **Min (1):** Valid, karena merupakan batas minimum yang diperbolehkan.
- **Min+1 (2):** Valid, karena berada dalam rentang yang diperbolehkan.
- **Max-1 (13):** Valid, karena berada dalam rentang yang diperbolehkan.
- **Max (14):** Valid, karena merupakan batas maksimum yang diperbolehkan.
- **Max+1 (15):** Invalid, karena melebihi batas maksimum.

2. Perancangan Test Case Menggunakan BVA

Berdasarkan hasil penentuan nilai batas, dirancang test case untuk menguji setiap field pada kondisi minimum, maksimum, serta nilai yang berada tepat di bawah dan di atas batas tersebut.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Nilai ujian tidak boleh kurang dari 0
Nilai Ujian	min	0	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	max	100	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	Nilai ujian tidak boleh lebih dari 100
IPK	min-1	-0.1	Invalid	IPK tidak boleh kurang dari 0.0
IPK	min	0.0	Valid	IPK diterima
IPK	min+1	0.1	Valid	IPK diterima
IPK	max-1	3.9	Valid	IPK diterima

IPK	max	4.0	Valid	IPK diterima
IPK	max+1	4.1	Invalid	IPK tidak boleh lebih dari 4.0
Semester	min-1	0	Invalid	Semester minimal 1
Semester	min	1	Valid	Semester diterima
Semester	min+1	2	Valid	Semester diterima
Semester	max-1	13	Valid	Semester diterima
Semester	max	14	Valid	Semester diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Semester maksimal 14

Kolom Expected Output menunjukkan respons yang diharapkan berdasarkan ketentuan validasi. Setiap field diuji secara terpisah dengan mengasumsikan field lainnya telah diisi menggunakan data valid.

3. Analisis Hasil Perancangan Test Case

Berdasarkan penerapan metode Boundary Value Analysis, diperoleh 18 test case yang terdiri dari 12 pengujian valid dan 6 pengujian invalid. Setiap field memiliki enam nilai batas yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian proses validasi terhadap rentang input yang telah ditentukan. Pengujian pada field nilai ujian difokuskan pada rentang 0–100, sedangkan field IPK diuji berdasarkan rentang nilai desimal 0.0–4.0. Sementara itu, field semester diuji menggunakan rentang bilangan bulat 1–14. Hasil perancangan menunjukkan bahwa setiap field memiliki empat kondisi nilai valid dan dua kondisi nilai invalid.

Penerapan metode BVA diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kesalahan validasi, khususnya pada nilai yang berada di sekitar batas minimum dan maksimum. Dengan demikian, sistem pendaftaran mahasiswa dapat divalidasi secara lebih sistematis untuk memastikan bahwa data yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Soal 4 – Pengujian Form Transfer Bank

Spesifikasi Form Transfer Bank

Berdasarkan soal, terdapat tiga ketentuan dalam proses transfer bank, yaitu:

Field	Spesifikasi Validasi
Nominal Transfer	Rp10.000-Rp100.000.000
Biaya Admin	Rp2.500 (tetap)
Saldo Minimal	Rp50.000

Pengujian dilakukan menggunakan metode Boundary Value Analysis (BVA), yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada nilai batas minimum dan maksimum suatu domain input. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat menerima nominal transfer yang berada dalam rentang valid dan menolak nominal yang berada di luar batas yang ditentukan. Sesuai instruksi soal, pengujian BVA difokuskan pada field Nominal Transfer, sedangkan biaya administrasi dan saldo minimal menjadi ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan dalam proses transaksi.

1. **Penentuan Boundary Value untuk Field Nominal Transfer**

   Field nominal transfer memiliki batas minimum sebesar Rp10.000 dan batas maksimum sebesar Rp100.000.000. Penentuan nilai batas dilakukan menggunakan enam kondisi pengujian, yaitu min-1, min, min+1, max-1, max, dan max+1. Adapun nilai batas yang digunakan adalah sebagai berikut.

   a. **Batas Minimum Nominal Transfer**

      - **Min-1 (Rp9.999):** Invalid, karena nominal transfer berada di bawah batas minimum yang ditentukan.
      - **Min (Rp10.000):** Valid, karena nominal transfer sesuai dengan batas minimum yang diperbolehkan.
      - **Min+1 (Rp10.001):** Valid, karena nominal transfer berada dalam rentang yang diperbolehkan.

   b. **Batas Maksimum Nominal Transfer**

      - **Max-1 (Rp99.999.999):** Valid, karena nominal transfer masih berada dalam rentang yang diperbolehkan.
      - **Max (Rp100.000.000):** Valid, karena nominal transfer sesuai dengan batas maksimum yang diperbolehkan.

- **Max+1 (Rp100.000.001):** Invalid, karena nominal transfer melebihi batas maksimum yang ditentukan.

Berdasarkan penentuan tersebut, terdapat enam nilai pengujian yang terdiri dari empat nilai valid dan dua nilai invalid.

2. Perancangan Test Case Menggunakan BVA

Berdasarkan nilai batas yang telah ditentukan, test case dirancang untuk menguji kemampuan sistem dalam melakukan validasi nominal transfer. Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai yang berada tepat pada batas minimum, batas maksimum, serta nilai di sekitar kedua batas tersebut.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nominal Transfer	min-1	Rp9.999	Invalid	Nominal transfer minimal Rp10.000
Nominal Transfer	min	Rp10.000	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	min+1	Rp10.001	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	max-1	Rp99.999.999	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	max	Rp100.000.000	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	max+1	Rp100.000.001	Invalid	Nominal transfer maksimal Rp100.000.000

Kolom Expected Output menunjukkan hasil yang diharapkan pada tahap validasi nominal transfer. Nominal yang memenuhi rentang dinyatakan valid, tetapi keberhasilan transaksi tetap bergantung pada ketentuan biaya administrasi dan ketersediaan saldo. Spesifikasi soal tidak memberikan saldo awal rekening sehingga keberhasilan transaksi belum dapat dipastikan.

3. Analisis Hasil Perancangan Test Case

Berdasarkan penerapan metode Boundary Value Analysis, diperoleh 6 test case yang terdiri dari 4 pengujian valid dan 2 pengujian invalid. Pengujian difokuskan pada nilai yang berada

di sekitar batas minimum Rp10.000 dan batas maksimum Rp100.000.000. Pada pengujian batas minimum, nominal sebesar Rp9.999 dikategorikan invalid karena berada di bawah ketentuan transaksi, sedangkan nominal Rp10.000 dan Rp10.001 dikategorikan valid. Sementara itu, pada pengujian batas maksimum, nominal Rp99.999.999 dan Rp100.000.000 dikategorikan valid, sedangkan nominal Rp100.000.001 dikategorikan invalid karena melebihi batas yang diperbolehkan.

Selain validasi nominal, sistem transfer bank juga memiliki ketentuan biaya administrasi tetap sebesar Rp2.500 dan saldo minimal Rp50.000. Kedua ketentuan tersebut perlu diperhatikan dalam proses transaksi untuk memastikan bahwa rekening memiliki saldo yang mencukupi. Namun, pengujian pada soal ini dibatasi pada nilai nominal transfer sesuai instruksi yang diberikan.

Penerapan metode BVA diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan validasi, khususnya pada nominal yang berada tepat di sekitar batas minimum dan maksimum. Dengan demikian, sistem dapat memastikan bahwa nominal transfer yang dimasukkan pengguna telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

BAGIAN C – KOMBINASI EQUIVALENCE PARTITIONING & BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Soal 5 – Pengujian Form Registrasi Akun

Spesifikasi Form Registrasi

Berdasarkan soal, terdapat enam field yang harus diuji dengan ketentuan sebagai berikut:

Field	Spesifikasi Validasi
Nama Lengkap	3-50 karakter, tidak boleh kosong
Username	5-20 karakter, huruf dan angka, tidak boleh diawali angka
Email	Menggunakan format email yang valid
Password	Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka
Umur	17-100 tahun
No. Telepon	10-13 digit, diawali angka 08

Pengujian dilakukan menggunakan kombinasi metode Equivalence Partitioning (EP) dan Boundary Value Analysis (BVA). Metode EP digunakan untuk membagi domain input menjadi beberapa kelompok valid dan invalid, sedangkan metode BVA digunakan untuk menguji nilai yang berada di sekitar batas minimum dan maksimum.

Kombinasi kedua metode bertujuan untuk menghasilkan pengujian yang lebih menyeluruh dalam memastikan bahwa sistem dapat menerima data sesuai spesifikasi dan menolak data yang tidak memenuhi ketentuan validasi. Sesuai instruksi dosen, terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan, yaitu membuat EP untuk setiap field (10 poin), menentukan BVA untuk field yang memiliki rentang (10 poin), dan merancang minimal 20 test case (5 poin).

1. Identifikasi Equivalence Partitioning untuk Setiap Field

Metode Equivalence Partitioning diterapkan dengan membagi setiap field menjadi beberapa partisi berdasarkan kondisi input yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Setiap partisi diberikan kode untuk mempermudah identifikasi serta perancangan test case.

a. Field Nama Lengkap

Field nama lengkap memiliki ketentuan panjang 3-50 karakter dan tidak boleh kosong.

- **P1 (Valid):** Nama lengkap terdiri dari 3–50 karakter.
- **P2 (Invalid):** Nama lengkap kurang dari 3 karakter.
- **P3 (Invalid):** Nama lengkap lebih dari 50 karakter.

- **P4 (Invalid):** Nama lengkap tidak diisi atau kosong.

b. Field Username

Field username memiliki ketentuan panjang 5–20 karakter, hanya menggunakan huruf dan angka, serta tidak boleh diawali dengan angka.

- **P1 (Valid):** Username terdiri dari 5–20 karakter, menggunakan huruf atau angka, dan diawali huruf.
- **P2 (Invalid):** Username kurang dari 5 karakter.
- **P3 (Invalid):** Username lebih dari 20 karakter.
- **P4 (Invalid):** Username diawali angka.
- **P5 (Invalid):** Username mengandung karakter khusus atau simbol.

c. Field Email

Field email harus menggunakan format alamat email yang valid.

- **P1 (Valid):** Email memiliki format yang benar, seperti user@example.com.
- **P2 (Invalid):** Email tidak menggunakan simbol @.
- **P3 (Invalid):** Email tidak memiliki domain yang lengkap.
- **P4 (Invalid):** Email tidak diisi atau kosong.

d. Field Password

Field password harus memiliki panjang minimal 8 karakter serta mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka.

- **P1 (Valid):** Password minimal 8 karakter dan mengandung huruf besar, huruf kecil, serta angka.
- **P2 (Invalid):** Password kurang dari 8 karakter.
- **P3 (Invalid):** Password tidak mengandung huruf besar.
- **P4 (Invalid):** Password tidak mengandung huruf kecil.
- **P5 (Invalid):** Password tidak mengandung angka.

e. Field Umur

Field umur memiliki ketentuan nilai minimum 17 tahun dan maksimum 100 tahun.

- **P1 (Valid):** Umur berada dalam rentang 17–100 tahun.
- **P2 (Invalid):** Umur kurang dari 17 tahun.
- **P3 (Invalid):** Umur lebih dari 100 tahun.
- **P4 (Invalid):** Umur menggunakan karakter nonnumerik.

f. Field No. Telepon

Field nomor telepon harus terdiri dari 10-13 digit dan diawali dengan angka 08.

- **P1 (Valid):** Nomor telepon terdiri dari 10–13 digit dan diawali 08.
- **P2 (Invalid):** Nomor telepon kurang dari 10 digit.
- **P3 (Invalid):** Nomor telepon lebih dari 13 digit.
- **P4 (Invalid):** Nomor telepon tidak diawali angka 08.
- **P5 (Invalid):** Nomor telepon mengandung karakter selain angka.

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Contoh Input
Nama Lengkap	P1	Valid	3-50 karakter	Andi Saputra
Nama Lengkap	P2	Invalid	Kurang dari 3 karakter	An
Nama Lengkap	P3	Invalid	Lebih dari 50 karakter	“A” x 51
Nama Lengkap	P4	Invalid	Kosong	“ ”
Username	P1	Valid	5-20 karakter, alfanumerik, diawali huruf	andi123
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	and
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	“a” x 21
Username	P4	Invalid	Diawali angka	123andi
Username	P5	Invalid	Mengandung simbol	andi@123
Email	P1	Valid	Format email benar	andi@example.com
Email	P2	Invalid	Tidak memiliki @	andiexample.com
Email	P3	Invalid	Domain tidak lengkap	andi@
Email	P4	Invalid	Kosong	“ ”
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, huruf besar, kecil, dan angka	Admin123
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Abc1234
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	admin123
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	ADMIN123
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	AdminPass
Umur	P1	Valid	17-100 tahun	25
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17 tahun	15
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun	105
Umur	P4	Invalid	Nonnumeric	abc
No. Telepon	P1	Valid	10-13 digit, diawali 08	081234567890

No. Telepon	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	081234567
No. Telepon	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	08123456789012
No. Telepon	P4	Invalid	Tidak diawali 08	0712345678
No. Telepon	P5	Invalid	Mengandung karakter nonnumerik	08123A5678

Notasi "A" × 51 menunjukkan karakter A yang diulang sebanyak 51 kali. Username ditafsirkan menggunakan karakter alfanumerik yang diperbolehkan, tanpa harus selalu mengandung kedua jenis karakter sekaligus karena spesifikasi tidak mewajibkan kombinasi keduanya. Berdasarkan identifikasi tersebut, diperoleh 27 partisi, yang terdiri dari 6 partisi valid dan 21 partisi invalid.

2. Penentuan Boundary Value Analysis untuk Field yang Memiliki Range

Metode Boundary Value Analysis digunakan untuk menguji nilai yang berada tepat pada batas minimum, batas maksimum, serta nilai di sekitar batas tersebut. Field yang dapat diuji menggunakan BVA adalah:

- Nama Lengkap (3–50 karakter).
- Username (5–20 karakter).
- Password (minimal 8 karakter).
- Umur (17–100 tahun).
- No. Telepon (10–13 digit).

Field email tidak menggunakan BVA karena spesifikasi hanya menetapkan persyaratan format tanpa menentukan rentang panjang karakter.

a. Field Nama Lengkap

Batas minimum adalah 3 karakter dan batas maksimum adalah 50 karakter. Nilai batas yang digunakan:

- Min-1 = 2 karakter (Invalid).
- Min = 3 karakter (Valid).
- Min+1 = 4 karakter (Valid).
- Max-1 = 49 karakter (Valid).
- Max = 50 karakter (Valid).
- Max+1 = 51 karakter (Invalid).

b. Field Username

Batas minimum adalah 5 karakter dan batas maksimum adalah 20 karakter. Nilai batas yang digunakan:

- Min-1 = 4 karakter (Invalid).
- Min = 5 karakter (Valid).
- Min+1 = 6 karakter (Valid).
- Max-1 = 19 karakter (Valid).
- Max = 20 karakter (Valid).
- Max+1 = 21 karakter (Invalid).

c. Field Password

Field password hanya memiliki batas minimum, yaitu 8 karakter. Oleh karena itu, pengujian BVA dilakukan pada batas minimum dan nilai di sekitarnya. Nilai batas yang digunakan:

- Min-1 = 7 karakter (Invalid).
- Min = 8 karakter (Valid).
- Min+1 = 9 karakter (Valid).

Pada pengujian ini, seluruh contoh password tetap menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka agar pengujian berfokus pada panjang karakter.

d. Field Umur

Batas minimum adalah 17 tahun dan batas maksimum adalah 100 tahun. Nilai batas yang digunakan:

- Min-1 = 16 tahun (Invalid).
- Min = 17 tahun (Valid).
- Min+1 = 18 tahun (Valid).
- Max-1 = 99 tahun (Valid).
- Max = 100 tahun (Valid).
- Max+1 = 101 tahun (Invalid).

e. Field No. Telepon

Batas minimum adalah 10 digit dan batas maksimum adalah 13 digit. Nilai batas yang digunakan.

- Min-1 = 9 digit (Invalid).
- Min = 10 digit (Valid).
- Min+1 = 11 digit (Valid).

- Max-1 = 12 digit (Valid).
- Max = 13 digit (Valid).
- Max+1 = 14 digit (Invalid).

Seluruh contoh nomor telepon tetap diawali dengan angka 08 agar pengujian berfokus pada panjang digit.

Field	boundary	Nilai/input	kategori	Expected Output
Nama lengkap	min-1	An (2)	Invalid	Nama minimal 3 karakter
Nama lengkap	min	Ani (3)	Valid	Nama diterima
Nama lengkap	min+1	Andi (4)	Valid	Nama diterima
Nama lengkap	max-1	“A” x 49	Valid	Nama diterima
Nama lengkap	max	“A” x 50	Valid	Nama diterima
Nama lengkap	max+1	“A” X 51	Invalid	Nama maksimal 50 karakter
Username	min-1	abc1 (4)	Invalid	Username minimal 5 karakter
Username	min	abcd1 (5)	Valid	Username diterima
Username	min+1	abcde1 (6)	Valid	Username diterima
Username	max-1	"a" × 18 + "1"	Valid	Username diterima
Username	max	"a" × 19 + "1"	Valid	Username diterima
Username	max+1	"a" × 20 + "1"	Invalid	Username maksimal 20 karakter
Password	min-1	Abc1234 (7)	Invalid	Password minimal 8 karakter
password	min	Abcd1234 (8)	Valid	Password diterima
Password	min+1	Abcde1234 (9)	Valid	Password diterima
Umur	min-1	16	Invalid	Umur minimal 17 tahun
Umur	min	17	Valid	Umur diterima
Umur	min+1	18	Valid	Umur diterima
Umur	max-1	99	Valid	Umur diterima
Umur	max	100	Valid	Umur diterima

Umur	max+1	101	Invalid	Umur maksimal 100 tahun
No. Telepon	min-1	081234567 (9)	Invalid	Nomor telepon minimal 10 digit
No. Telepon	min	0812345678 (10)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	min+1	08123456789 (11)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	max-1	081234567890 (12)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	max	0812345678901 (13)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	max+1	08123456789012 (14)	Invalid	Nomor telepon maksimal 13 digit

Notasi perkalian karakter digunakan untuk mempersingkat penulisan data uji. Pengujian nomor telepon menggunakan tipe data string agar angka 0 di awal tidak hilang. Berdasarkan penentuan nilai batas tersebut, diperoleh 27 kondisi pengujian BVA, yang terdiri dari 19 kondisi valid dan 8 kondisi invalid.

3. Perancangan Test Case Lengkap

Berdasarkan hasil identifikasi Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis, dirancang test case untuk menguji seluruh field pada form registrasi akun. Perancangan test case dilakukan dengan mempertimbangkan partisi valid dan invalid, nilai batas minimum dan maksimum, serta ketentuan khusus pada setiap field. Untuk memperoleh cakupan pengujian yang lebih menyeluruh, dirancang 40 test case yang mencakup kombinasi kedua teknik.

ID Test Case	Field	Teknik	Skenario/Input	Kategori	Expected Output
TC-01	Nama Lengkap	BVA	An (2 karakter)	Invalid	Nama minimal 3 karakter
TC-02	Nama Lengkap	BVA	Ani (3 karakter)	Valid	Nama diterima

TC-03	Nama Lengkap	BVA	Andi (4 karakter)	Valid	Nama diterima
TC-04	Nama Lengkap	BVA	"A" × 49	Valid	Nama diterima
TC-05	Nama Lengkap	BVA	"A" × 50	Valid	Nama diterima
TC-06	Nama Lengkap	BVA	"A" × 51	Invalid	Nama maksimal 50 karakter
TC-07	Nama Lengkap	EP	"" (kosong)	Invalid	Nama wajib diisi
TC-08	Username	BVA	abc1 (4 karakter)	Invalid	Username minimal 5 karakter
TC-09	Username	BVA	abcd1 (5 karakter)	Valid	Username diterima
TC-10	Username	BVA	abcde1 (6 karakter)	Valid	Username diterima
TC-11	Username	BVA	"a" × 18 + "1"	Valid	Username diterima
TC-12	Username	BVA	"a" × 19 + "1"	Valid	Username diterima
TC-13	Username	BVA	"a" × 20 + "1"	Invalid	Username maksimal 20 karakter
TC-14	Username	EP	123andi	Invalid	Username tidak boleh diawali angka
TC-15	Username	EP	andi@123	Invalid	Username hanya boleh menggunakan huruf dan angka
TC-16	Email	EP	andi@example.com	Valid	Email diterima
TC-17	Email	EP	andiexample.com	Invalid	Format email tidak valid
TC-18	Email	EP	andi@	Invalid	Domain email tidak valid
TC-19	Email	EP	"" (kosong)	Invalid	Email harus menggunakan format yang valid
TC-20	Password	BVA	Abc1234 (7 karakter)	Invalid	Password minimal 8 karakter

TC-21	Password	BVA	Abcd1234 (8 karakter)	Valid	Password diterima
TC-22	Password	BVA	Abcde1234 (9 karakter)	Valid	Password diterima
TC-23	Password	EP	abcdef12	Invalid	Password harus mengandung huruf besar
TC-24	Password	EP	ABCDEF12	Invalid	Password harus mengandung huruf kecil
TC-25	Password	EP	Abcdefgh	Invalid	Password harus mengandung angka
TC-26	Umur	BVA	16	Invalid	Umur minimal 17 tahun
TC-27	Umur	BVA	17	Valid	Umur diterima
TC-28	Umur	BVA	18	Valid	Umur diterima
TC-29	Umur	BVA	99	Valid	Umur diterima
TC-30	Umur	BVA	100	Valid	Umur diterima
TC-31	Umur	BVA	101	Invalid	Umur maksimal 100 tahun
TC-32	Umur	EP	abc	Invalid	Umur harus berupa angka
TC-33	No. Telepon	BVA	081234567 (9 digit)	Invalid	Nomor telepon minimal 10 digit
TC-34	No. Telepon	BVA	0812345678 (10 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
TC-35	No. Telepon	BVA	08123456789 (11 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
TC-36	No. Telepon	BVA	081234567890 (12 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
TC-37	No. Telepon	BVA	0812345678901 (13 digit)	Valid	Nomor telepon diterima

TC-38	No. Telepon	BVA	08123456789012 (14 digit)	Invalid	Nomor telepon maksimal 13 digit
TC-39	No. Telepon	EP	0712345678	Invalid	Nomor telepon harus diawali 08
TC-40	No. Telepon	EP	08123A5678	Invalid	Nomor telepon hanya boleh berisi angka

Setiap test case menguji satu field dengan mengasumsikan field lainnya telah menggunakan data valid. Pesan pada kolom Expected Output merupakan respons validasi yang diharapkan berdasarkan spesifikasi soal, bukan hasil pengujian aktual.

4. Analisis Hasil Perancangan Test Case

Berdasarkan penerapan kombinasi metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis, diperoleh 40 test case yang terdiri dari 19 pengujian valid dan 21 pengujian invalid. Pengujian dirancang untuk memastikan bahwa sistem registrasi akun dapat memvalidasi data pengguna berdasarkan ketentuan pada setiap field. Pengujian pada field nama lengkap dan username difokuskan pada panjang karakter yang diperbolehkan. Selain itu, pengujian username juga mencakup ketentuan penggunaan karakter alfanumerik dan larangan penggunaan angka sebagai karakter pertama. Field email diuji berdasarkan kesesuaian format alamat email, sedangkan field password diuji melalui panjang minimum serta kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka.

Sementara itu, pengujian pada field umur dilakukan berdasarkan rentang nilai 17–100 tahun, termasuk nilai yang berada di luar batas. Field nomor telepon diuji berdasarkan jumlah digit, penggunaan awalan 08, dan kesesuaian karakter numerik. Kombinasi kedua metode memberikan cakupan pengujian yang lebih luas karena tidak hanya menguji kelompok input valid dan invalid, tetapi juga memeriksa nilai yang berada di sekitar batas minimum dan maksimum. Dengan demikian, perancangan test case ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memverifikasi kesesuaian fungsi validasi pada sistem registrasi akun.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan pengujian form registrasi akun menggunakan metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis, diperoleh hasil sebagai berikut:

Komponen Pengujian	Hasil
Jumlah field	6 field
Jumlah Partisi EP	27 partisi
Jumlah Field yang Diuji dengan BVA	5 field
Jumlah kondisi BVA	27 kondisi
Jumlah Test Case	40 test case
Test Case Valid	19
Test Case Invalid	21
Teknik Pengujian	Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis

Penerapan kombinasi kedua metode menghasilkan rancangan pengujian yang mencakup seluruh field berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Jumlah test case yang dirancang juga telah memenuhi ketentuan minimal 20 test case sebagaimana tercantum dalam instruksi soal. Rancangan pengujian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kesalahan validasi input sehingga sistem registrasi akun dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAGIAN D – API TESTING

Soal 6 – Pengujian API POST /api/v1/products

Spesifikasi API

Berdasarkan soal, pengujian dilakukan terhadap endpoint API yang digunakan untuk menambahkan data produk ke dalam sistem.

Endpoint:

POST /api/v1/products

Spesifikasi Request Body:

Field	Tipe Data	Ketentuan Validasi
name	String	3-100 karakter
price	Number	1.000-10.000.000
stock	Integer	0-1.000
category	String	electronics, clothing, food

Ketentuan Response:

HTTP Status	Keterangan
201 Created	Produk berhasil dibuat
400 Bad Request	Validasi data gagal
401 Unauthorized	Token autentikasi tidak valid

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black-box Testing untuk memastikan bahwa API dapat menerima permintaan yang memenuhi spesifikasi dan menolak permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan validasi. Metode Equivalence Partitioning digunakan untuk membedakan input valid dan invalid, sedangkan Boundary Value Analysis digunakan untuk menguji nilai yang berada di luar batas minimum maupun maksimum. Sesuai instruksi dosen, terdapat dua tugas utama, yaitu merancang minimal 6 test case (10 poin) serta menuliskan request body dan expected response untuk setiap test case (5 poin).

1. **Perancangan Test Case API**

   Perancangan test case dilakukan berdasarkan spesifikasi validasi pada setiap field serta ketentuan autentikasi API. Setiap skenario pengujian dirancang untuk memeriksa respons sistem ketika menerima data valid maupun invalid.

ID Test Case	Skenario Pengujian	Teknik	Kategori	Expected Status
TC-01	Seluruh field diisi dengan data valid	EP	Valid	201 Created
TC-02	Field name memiliki kurang dari 3 karakter	BVA	Invalid	400 Bad Request
TC-03	Field price memiliki nilai kurang dari 1.000	BVA	Invalid	400 Bad Request
TC-04	Field stock memiliki nilai lebih dari 1.000	BVA	Invalid	400 Bad Request
TC-05	Field category diisi dengan kategori yang tidak tersedia dalam enum	EP	Invalid	400 Bad Request
TC-06	Permintaan menggunakan token autentikasi yang tidak valid	EP	Invalid	401 Unauthorized

Berdasarkan tabel tersebut, dirancang 6 test case yang terdiri dari 1 pengujian valid dan 5 pengujian invalid. Pengujian difokuskan pada empat field utama, yaitu name, price, stock, dan category, serta satu skenario autentikasi untuk memastikan API menolak permintaan yang menggunakan token tidak valid.

2. Request Body dan Expected Response

Setiap test case dilengkapi dengan request body dalam format JSON dan expected response berdasarkan spesifikasi API. Untuk TC-01 sampai TC-05, diasumsikan permintaan menggunakan token autentikasi yang valid. Sementara itu, TC-06 menggunakan token tidak valid untuk menguji mekanisme autentikasi API.

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid Request	{“name”: “Wireless Mouse”, “price”:150000, “stock”:20, “category”:”electronics”}	201 Created	Produk berhasil dibuat

2	Name < 3 Karakter	{“name”: “TV”, “price”:150000, “stock”:20, “category”:“electronics”}	400 Bad Request	Validasi gagal karena nama produk kurang dari 3 karakter
3	Price < 1000	{“name”: “Wireless Mouse”, “price”:999, “stock”:20, “category”:”electronics”}	400 Bad Request	Validasi gagal karena harga produk kurang dari 1.000
4	Stock > 1000	{“name”: “Wireless Mouse”, “price”:150000, “stock”:1001, “category”:”electronics”}	400 Bad Request	Validasi gagal karena stok produk melebihi 1.000
5	Category Invalid	{“name”: “Wireless Mouse”, “price”:150000, “stock”:20, “category”:“furniture”}	400 Bad Request	Validasi gagal karena kategori produk tidak tersedia
6	Unauthorized	{“name”: “Wireless Mouse”, “price”:150000, “stock”:20, “category”:”electronics”}	401 Unauthorized	Permintaan ditolak karena token autentikasi tidak valid

Expected response pada tabel menunjukkan hasil yang diharapkan berdasarkan spesifikasi soal. Format JSON respons dan pesan kesalahan secara persis tidak ditentukan dalam soal, sehingga keterangan tersebut merupakan deskripsi hasil validasi, bukan respons aktual dari API.

Penjelasan Setiap Test Case:

a. TC-01 Valid Request

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan seluruh data produk yang memenuhi ketentuan validasi. Field name memiliki panjang karakter yang sesuai, price dan stock berada dalam rentang valid, serta category menggunakan salah satu nilai enum yang diperbolehkan. API diharapkan memberikan respons 201 Created sebagai tanda bahwa produk berhasil dibuat.

b. TC-02 Nama Kurang dari 3 Karakter

Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai TV pada field name, yang hanya terdiri dari 2 karakter. API diharapkan memberikan respons 400 Bad Request karena panjang nama produk tidak memenuhi batas minimum 3 karakter.

c. TC-03 Price Kurang dari 1.000

Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai 999 pada field price. API diharapkan memberikan respons 400 Bad Request karena harga produk berada di bawah batas minimum yang diperbolehkan.

d. TC-04 Stock Lebih dari 1.000

Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai 1001 pada field stock. API diharapkan memberikan respons 400 Bad Request karena jumlah stok melebihi batas maksimum yang ditentukan.

e. TC-05 Category Invalid

Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai furniture pada field category. API diharapkan memberikan respons 400 Bad Request karena kategori tersebut tidak termasuk dalam pilihan enum yang diperbolehkan, yaitu electronics, clothing, dan food.

f. TC-06 Unauthorized

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan data produk yang valid, tetapi menggunakan token autentikasi yang tidak valid. Pada skenario ini, header autentikasi menggunakan contoh berikut:

Authorization: Bearer invalid-token

API diharapkan memberikan respons 401 Unauthorized karena token tidak memenuhi ketentuan autentikasi.

3. Analisis Hasil Perancangan Test Case

Berdasarkan penerapan metode Black-box Testing pada endpoint POST /api/v1/products, diperoleh 6 test case yang mencakup pengujian validasi input dan autentikasi API. Pengujian menggunakan metode Equivalence Partitioning diterapkan untuk membedakan input valid dan invalid, khususnya pada field category yang memiliki pilihan nilai terbatas. Sementara itu, metode Boundary Value Analysis diterapkan pada field name, price, dan stock untuk menguji nilai yang berada di luar batas yang telah ditentukan. Selain pengujian validasi input, dilakukan pengujian autentikasi untuk memastikan bahwa API dapat menolak permintaan yang menggunakan token tidak valid.

Dari keseluruhan test case yang dirancang, terdapat satu skenario dengan expected status 201 Created, empat skenario dengan expected status 400 Bad Request, dan satu skenario dengan expected status 401 Unauthorized. Dengan demikian, rancangan pengujian ini dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa API memberikan respons sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan pengujian API menggunakan metode Black-box Testing, diperoleh hasil sebagai berikut.

Komponen Pengujian	Hasil
Endpoint	POST /api/v1/products
Jumlah Field	4 field
Jumlah Test Case	6 test case
Test Case Valid	1
Test Case Invalid	5
Expected Status 201	1 test case
Expected Status 400	4 test case
Expected Status 401	1 test case
Teknik Pengujian	Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis

Penerapan metode Black-box Testing menghasilkan rancangan pengujian yang mencakup validasi data produk dan autentikasi API. Seluruh test case dirancang berdasarkan ketentuan input dan respons yang telah ditentukan dalam spesifikasi. Dengan demikian, rancangan pengujian ini telah memenuhi persyaratan minimal enam test case dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian fungsional pada API pengelolaan produk.

BAGIAN E – STUDI KASUS TERPADU

Soal 7 – Pengujian Form Pendaftaran Online

Spesifikasi Form Pendaftaran Online

Berdasarkan soal, terdapat enam field yang harus diuji dengan ketentuan sebagai berikut:

Field	Spesifikasi Validasi
Nama	3-100 karakter
Email	Menggunakan format email yang valid
No. HP	10-13 digit, diawali angka 08
Tanggal Lahir	Format YYYY-MM-DD, usia minimal 17 tahun
Password	Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol
Konfirmasi Password	Harus sama dengan password

Pengujian dilakukan menggunakan kombinasi metode Equivalence Partitioning (EP) dan Boundary Value Analysis (BVA). Metode EP digunakan untuk mengelompokkan data masukan berdasarkan kondisi valid dan invalid, sedangkan metode BVA digunakan untuk memeriksa nilai yang berada pada batas minimum, maksimum, serta nilai di sekitar batas tersebut. Kombinasi kedua metode bertujuan untuk menghasilkan rancangan pengujian yang sistematis dan menyeluruh sehingga proses validasi pada form pendaftaran online dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sesuai instruksi dosen, terdapat tiga tahapan pengujian, yaitu membuat EP untuk setiap field (3 poin), menentukan BVA untuk field yang memiliki rentang (3 poin), serta merancang minimal 25 test case lengkap (4 poin).

Asumsi pengujian: Seluruh field dianggap wajib diisi karena digunakan dalam proses pendaftaran akun. Spesifikasi soal tidak secara eksplisit menjelaskan status wajib setiap field sehingga asumsi ini perlu dikonfirmasi apabila pengujian diterapkan pada aplikasi sebenarnya. Untuk pengujian tanggal lahir, digunakan tanggal acuan 17 Oktober 2026. Dengan demikian, pengguna yang memenuhi persyaratan usia minimal 17 tahun harus lahir pada atau sebelum 17 Oktober 2009.

1. **Identifikasi Equivalence Partitioning untuk Setiap Field**

   Metode Equivalence Partitioning digunakan untuk membagi data masukan menjadi beberapa partisi berdasarkan persyaratan validasi. Setiap partisi dikelompokkan ke dalam kategori valid atau invalid, kemudian diberikan satu contoh input yang mewakili karakteristik partisi tersebut.

   a. **Field nama**

      Field nama memiliki ketentuan panjang minimum 3 karakter dan maksimum 100 karakter.

      - **P1 (Valid):** Nama terdiri dari 3–100 karakter.
      - **P2 (Invalid):** Nama memiliki kurang dari 3 karakter.
      - **P3 (Invalid):** Nama memiliki lebih dari 100 karakter.
      - **P4 (Invalid):** Nama tidak diisi atau kosong.

   b. **Field email**

      Field email harus menggunakan format alamat email yang valid.

      - **P1 (Valid):** Email menggunakan format yang benar.
      - **P2 (Invalid):** Email tidak memiliki simbol @.
      - **P3 (Invalid):** Email tidak memiliki domain.
      - **P4 (Invalid):** Email tidak memiliki bagian nama pengguna sebelum simbol @.
      - **P5 (Invalid):** Email tidak diisi atau kosong.

   c. **Field No. Hp**

      Field nomor HP harus memiliki panjang 10-13 digit dan diawali angka 08.

      - **P1 (Valid):** Nomor HP terdiri dari 10–13 digit dan diawali 08.
      - **P2 (Invalid):** Nomor HP kurang dari 10 digit.
      - **P3 (Invalid):** Nomor HP lebih dari 13 digit.
      - **P4 (Invalid):** Nomor HP tidak diawali angka 08.
      - **P5 (Invalid):** Nomor HP mengandung karakter nonnumerik.
      - **P6 (Invalid):** Nomor HP tidak diisi atau kosong.

   d. **Field Tanggal Lahir**

      Field tanggal lahir harus menggunakan format YYYY-MM-DD dan memenuhi ketentuan usia minimal 17 tahun

      - **P1 (Valid):** Tanggal lahir menggunakan format yang benar dan menunjukkan usia minimal 17 tahun.
      - **P2 (Invalid):** Tanggal lahir menunjukkan usia kurang dari 17 tahun.

- **P3 (Invalid):** Format tanggal lahir tidak sesuai YYYY-MM-DD.
- **P4 (Invalid):** Tanggal lahir tidak valid secara kalender.
- **P5 (Invalid):** Tanggal lahir tidak diisi atau kosong.

e. Field Password

Field password harus memiliki minimal 8 karakter serta mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

- **P1 (Valid):** Password minimal 8 karakter dan memenuhi seluruh persyaratan kombinasi karakter.
- **P2 (Invalid):** Password kurang dari 8 karakter.
- **P3 (Invalid):** Password tidak mengandung huruf besar.
- **P4 (Invalid):** Password tidak mengandung huruf kecil.
- **P5 (Invalid):** Password tidak mengandung angka.
- **P6 (Invalid):** Password tidak mengandung simbol.
- **P7 (Invalid):** Password tidak diisi atau kosong.

f. Field Konfirmasi Password

Field konfirmasi password harus memiliki nilai yang sama dengan password utama.

- **P1 (Valid):** Konfirmasi password sama dengan password.
- **P2 (Invalid):** Konfirmasi password berbeda dengan password.
- **P3 (Invalid):** Konfirmasi password tidak diisi atau kosong.

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Contoh Input
Nama	P1	Valid	3–100 karakter	Andi Saputra
Nama	P2	Invalid	Kurang dari 3 karakter	An
Nama	P3	Invalid	Lebih dari 100 karakter	"A" × 101
Nama	P4	Invalid	Kosong	""
Email	P1	Valid	Format email benar	andi@example.com
Email	P2	Invalid	Tidak memiliki @	andiexample.com
Email	P3	Invalid	Tidak memiliki domain	andi@
Email	P4	Invalid	Tidak memiliki nama pengguna	@example.com
Email	P5	Invalid	Kosong	""
No. HP	P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	081234567890
No. HP	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	081234567
No. HP	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	08123456789012

No. HP	P4	Invalid	Tidak diawali 08	0712345678
No. HP	P5	Invalid	Mengandung karakter nonnumerik	08123A5678
No. HP	P6	Invalid	Kosong	""
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format benar, usia minimal 17 tahun	2000-05-10
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Usia kurang dari 17 tahun	2009-10-18
Tanggal Lahir	P3	Invalid	Format tidak sesuai	17/10/2009
Tanggal Lahir	P4	Invalid	Tanggal tidak valid	2008-02-30
Tanggal Lahir	P5	Invalid	Kosong	""
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, huruf besar, kecil, angka, dan simbol	Abcd123!
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Abc123!
Password	P3	Invalid	Tidak mengandung huruf besar	abcdef12!
Password	P4	Invalid	Tidak mengandung huruf kecil	ABCDEF12!
Password	P5	Invalid	Tidak mengandung angka	Abcdefgh!
Password	P6	Invalid	Tidak mengandung simbol	Abcdef12
Password	P7	Invalid	Kosong	""
Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama dengan password	Abcd123!
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Berbeda dengan password	Abcd456!
Konfirmasi Password	P3	Invalid	Kosong	""

Notasi "A" × 101 menunjukkan karakter A yang diulang sebanyak 101 kali. Nomor HP diperlakukan sebagai string agar angka 0 pada bagian awal tidak hilang. Untuk pengujian konfirmasi password, nilai password utama diasumsikan Abcd123!. Berdasarkan identifikasi tersebut, diperoleh 30 partisi yang terdiri dari 6 partisi valid dan 24 partisi invalid.

2. Penentuan Boundary Value Analysis untuk Field yang Memiliki Range

Metode Boundary Value Analysis diterapkan pada field yang memiliki batas panjang karakter, jumlah digit, atau batas usia. Field yang diuji menggunakan BVA adalah:

- Nama (3–100 karakter).
- No. HP (10–13 digit).
- Tanggal Lahir (usia minimal 17 tahun).
- Password (minimal 8 karakter).

Field email tidak diuji menggunakan BVA karena spesifikasi hanya menetapkan ketentuan format tanpa batas panjang karakter. Sementara itu, field konfirmasi password diuji berdasarkan kesamaan nilai dengan password utama.

a. Field Nama

Field nama memiliki batas minimum 3 karakter dan maksimum 100 karakter. Nilai batas yang digunakan:

- **Min-1 =** 2 karakter (Invalid).
- **Min =** 3 karakter (Valid).
- **Min+1 =** 4 karakter (Valid).
- **Max-1 =** 99 karakter (Valid).
- **Max =** 100 karakter (Valid).
- **Max+1 =** 101 karakter (Invalid).

b. Field No. Hp

Field nomor HP memiliki batas minimum 10 digit dan maksimum 13 digit. Nilai batas yang digunakan:

- **Min-1 =** 9 digit (Invalid).
- **Min =** 10 digit (Valid).
- **Min+1 =** 11 digit (Valid).
- **Max-1 =** 12 digit (Valid).
- **Max =** 13 digit (Valid).
- **Max+1 =** 14 digit (Invalid).

Seluruh contoh nomor HP diawali angka 08 sehingga pengujian berfokus pada jumlah digit.

c. Field Tanggal Lahir

Field tanggal lahir memiliki batas usia minimum 17 tahun. Berdasarkan tanggal acuan 17 Oktober 2026, tanggal lahir paling akhir yang diperbolehkan adalah 17 Oktober 2009. Nilai batas yang digunakan:

- 2009-10-18 (Invalid): Pengguna belum berusia 17 tahun.
- 2009-10-17 (Valid): Pengguna tepat berusia 17 tahun.
- 2009-10-16 (Valid): Pengguna telah melewati usia 17 tahun.

Pengujian tanggal lahir menggunakan pergeseran satu hari pada tanggal batas kelahiran karena usia minimal 17 tahun harus dihitung berdasarkan tanggal kelahiran, bukan hanya selisih tahun.

d. Field Password

Field password memiliki batas minimum 8 karakter tanpa batas maksimum yang ditentukan dalam soal. Nilai batas yang digunakan:

- Min-1 = 7 karakter (Invalid).
- Min = 8 karakter (Valid).
- Min+1 = 9 karakter (Valid).

Seluruh contoh password tetap menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar pengujian berfokus pada panjang karakter.

Field	Boundary	Nilai/Input	Kategori	Expected Output
Nama	min-1	An (2)	Invalid	Nama minimal 3 karakter
Nama	min	Ani (3)	Valid	Nama diterima
Nama	min+1	Andi (4)	Valid	Nama diterima
Nama	max-1	"A" × 99	Valid	Nama diterima
Nama	max	"A" × 100	Valid	Nama diterima
Nama	max+1	"A" × 101	Invalid	Nama maksimal 100 karakter
No. HP	min-1	081234567 (9)	Invalid	Nomor HP minimal 10 digit
No. HP	min	0812345678 (10)	Valid	Nomor HP diterima
No. HP	min+1	08123456789 (11)	Valid	Nomor HP diterima
No. HP	max-1	081234567890 (12)	Valid	Nomor HP diterima
No. HP	max	0812345678901 (13)	Valid	Nomor HP diterima

No. HP	max+1	08123456789012 (14)	Invalid	Nomor HP maksimal 13 digit
Tanggal Lahir	Batas + 1 hari	2009-10-18	Invalid	Usia minimal 17 tahun
Tanggal Lahir	Tepat batas	2009-10-17	Valid	Tanggal lahir diterima
Tanggal Lahir	Batas - 1 hari	2009-10-16	Valid	Tanggal lahir diterima
Password	min-1	Abc123! (7)	Invalid	Password minimal 8 karakter
Password	min	Abcd123! (8)	Valid	Password diterima
Password	min+1	Abcde123! (9)	Valid	Password diterima

Seluruh nilai batas diuji dengan mengasumsikan field lainnya telah memenuhi ketentuan validasi. Untuk tanggal lahir, batas perlu dihitung kembali berdasarkan tanggal aktual ketika pengujian dilakukan. Berdasarkan penentuan tersebut, diperoleh 18 kondisi pengujian BVA yang terdiri dari 12 kondisi valid dan 6 kondisi invalid.

3. Perancangan Test Case Lengkap

Berdasarkan hasil identifikasi Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis, selanjutnya dirancang test case untuk menguji seluruh field pada form pendaftaran online. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi input valid dan invalid, nilai batas minimum dan maksimum, kesesuaian format data, serta hubungan antara field password dan konfirmasi password. Untuk memperoleh cakupan pengujian yang lebih menyeluruh, dirancang 41 test case yang mencakup seluruh ketentuan validasi pada spesifikasi.

ID Test Case	Field	Teknik	Skenario/Input	Kategori	Expected Output
TC-01	Nama	BVA	An (2 karakter)	Invalid	Nama minimal 3 karakter
TC-02	Nama	BVA	Ani (3 karakter)	Valid	Nama diterima
TC-03	Nama	BVA	Andi (4 karakter)	Valid	Nama diterima
TC-04	Nama	BVA	"A" × 99	Valid	Nama diterima
TC-05	Nama	BVA	"A" × 100	Valid	Nama diterima

TC-06	Nama	BVA	"A" × 101	Invalid	Nama maksimal 100 karakter
TC-07	Nama	EP	"" (kosong)	Invalid	Nama wajib diisi
TC-08	Email	EP	andi@example.com	Valid	Email diterima
TC-09	Email	EP	andiexample.com	Invalid	Format email tidak valid
TC-10	Email	EP	andi@	Invalid	Domain email tidak valid
TC-11	Email	EP	@example.com	Invalid	Format email tidak valid
TC-12	Email	EP	"" (kosong)	Invalid	Email wajib diisi
TC-13	No. HP	BVA	081234567 (9 digit)	Invalid	Nomor HP minimal 10 digit
TC-14	No. HP	BVA	0812345678 (10 digit)	Valid	Nomor HP diterima
TC-15	No. HP	BVA	08123456789 (11 digit)	Valid	Nomor HP diterima
TC-16	No. HP	BVA	081234567890 (12 digit)	Valid	Nomor HP diterima
TC-17	No. HP	BVA	0812345678901 (13 digit)	Valid	Nomor HP diterima
TC-18	No. HP	BVA	08123456789012 (14 digit)	Invalid	Nomor HP maksimal 13 digit
TC-19	No. HP	EP	0712345678	Invalid	Nomor HP harus diawali 08
TC-20	No. HP	EP	08123A5678	Invalid	Nomor HP hanya boleh berisi angka
TC-21	No. HP	EP	"" (kosong)	Invalid	Nomor HP wajib diisi
TC-22	Tanggal Lahir	BVA	2009-10-18	Invalid	Usia minimal 17 tahun

TC-23	Tanggal Lahir	BVA	2009-10-17	Valid	Tanggal lahir diterima
TC-24	Tanggal Lahir	BVA	2009-10-16	Valid	Tanggal lahir diterima
TC-25	Tanggal Lahir	EP	2000-05-10	Valid	Tanggal lahir diterima
TC-26	Tanggal Lahir	EP	17/10/2009	Invalid	Format tanggal harus YYYY-MM-DD
TC-27	Tanggal Lahir	EP	2008-02-30	Invalid	Tanggal lahir tidak valid
TC-28	Tanggal Lahir	EP	2030-01-01	Invalid	Tanggal lahir tidak memenuhi ketentuan usia
TC-29	Tanggal Lahir	EP	"" (kosong)	Invalid	Tanggal lahir wajib diisi
TC-30	Password	BVA	Abc123! (7 karakter)	Invalid	Password minimal 8 karakter
TC-31	Password	BVA	Abcd123! (8 karakter)	Valid	Password diterima
TC-32	Password	BVA	Abcde123! (9 karakter)	Valid	Password diterima
TC-33	Password	EP	abcdef12!	Invalid	Password harus mengandung huruf besar
TC-34	Password	EP	ABCDEF12!	Invalid	Password harus mengandung huruf kecil
TC-35	Password	EP	Abcdefgh!	Invalid	Password harus mengandung angka

TC-36	Password	EP	Abcdef12	Invalid	Password harus mengandung simbol
TC-37	Password	EP	"" (kosong)	Invalid	Password wajib diisi
TC-38	Konfirmasi Password	EP	Password: Abcd123!, konfirmasi: Abcd123!	Valid	Konfirmasi password sesuai
TC-39	Konfirmasi Password	EP	Password: Abcd123!, konfirmasi: Abcd456!	Invalid	Konfirmasi password tidak sesuai
TC-40	Konfirmasi Password	EP	Password: Abcd123!, konfirmasi: ""	Invalid	Konfirmasi password wajib diisi
TC-41	Seluruh Field	EP	Seluruh field diisi dengan data valid	Valid	Pendaftaran berhasil

Keterangan:

a. Setiap test case menguji satu field dengan mengasumsikan field lainnya telah diisi menggunakan data valid, kecuali TC-41 yang menguji keseluruhan form.

b. Pengujian tanggal lahir menggunakan tanggal acuan 17 Oktober 2026.

c. Nomor HP diperlakukan sebagai string untuk mempertahankan angka 0 pada awal nomor.

d. Pada pengujian password, konfirmasi password disesuaikan dengan nilai password yang diuji agar validasi kesamaan tidak memengaruhi hasil pengujian karakter atau panjang password.

e. Kolom Expected Output menunjukkan hasil validasi yang diharapkan berdasarkan spesifikasi, bukan hasil pengujian aktual dari aplikasi.

Data pengujian TC-41:

Field	Input
Nama	Andi Saputra
Email	andi@example.com
No. HP	081234567890
Tanggal Lahir	2000-05-10
Password	Abcd123!

Konfirmasi Password	Abcd123!

Expected Output: Sistem menerima seluruh data dan proses pendaftaran berhasil dilakukan. Skenario ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh field dapat diproses secara bersamaan ketika semua input memenuhi spesifikasi validasi.

4. Analisis Hasil Perancangan Test Case

Berdasarkan penerapan kombinasi metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis, diperoleh 41 test case yang terdiri dari 16 pengujian valid dan 25 pengujian invalid. Seluruh test case dirancang berdasarkan spesifikasi validasi pada enam field yang terdapat dalam form pendaftaran online. Pengujian pada field nama difokuskan pada batas panjang karakter minimum dan maksimum. Field email diuji berdasarkan kesesuaian format alamat email, sedangkan field nomor HP diuji berdasarkan jumlah digit, penggunaan awalan 08, dan kesesuaian karakter numerik. Pada field tanggal lahir, pengujian difokuskan pada format penulisan tanggal, keabsahan tanggal secara kalender, serta ketentuan usia minimal 17 tahun. Penggunaan metode BVA pada field tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat membedakan pengguna yang telah memenuhi batas usia dan pengguna yang belum memenuhi persyaratan.

Sementara itu, pengujian password dilakukan berdasarkan panjang minimum dan kombinasi karakter yang diwajibkan, yaitu huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Pengujian konfirmasi password dilakukan untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan sesuai dengan password utama. Selain pengujian pada setiap field, dirancang satu test case yang mencakup keseluruhan form dengan menggunakan data valid. Pengujian tersebut bertujuan untuk memverifikasi bahwa proses pendaftaran dapat dilanjutkan ketika seluruh persyaratan validasi telah terpenuhi.

Kombinasi metode EP dan BVA menghasilkan cakupan pengujian yang lebih menyeluruh karena tidak hanya memeriksa kelompok input valid dan invalid, tetapi juga menguji nilai yang berada pada batas minimum dan maksimum. Dengan demikian, rancangan pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi kesalahan validasi pada sistem pendaftaran online.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan pengujian form pendaftaran online menggunakan metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis, diperoleh hasil sebagai berikut.

Komponen Pengujian	Hasil
Jumlah Field	6 field
Jumlah Partisi EP	30 partisi
Jumlah Field yang Diuji dengan BVA	4 field
Jumlah Kondisi BVA	18 kondisi
Jumlah Test Case	41 test case
Test Case Valid	16
Test Case Invalid	25
Teknik Pengujian	Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis

Penerapan kombinasi kedua metode menghasilkan rancangan pengujian yang mencakup validasi panjang karakter, format data, rentang nilai, batas usia, kompleksitas password, dan kesesuaian konfirmasi password. Jumlah test case yang dirancang telah memenuhi ketentuan minimal 25 test case sebagaimana tercantum dalam instruksi soal. Dengan demikian, rancangan ini dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa sistem pendaftaran online berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.